

- 1) Stabilire che il seguente integrale improprio converge usando qualche criterio di convergenza:

$$\int_0^{+\infty} \frac{\log(1+x^2)}{x^2} dx.$$

Calcolare poi esplicitamente lo stesso integrale

7 pts.

- 2) Si consideri il campo vettoriale $F : D \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ definito da

$$F(x, y, z) = \left(\log(1 + xyz), \sqrt{4 - x^2 - y^2 - z^2}, \frac{x + y}{z} \right).$$

Determinare il dominio naturale D di F . Stabilire poi che F è differenziabile nei punti interni del suo dominio. Determinare infine la miglior approssimazione lineare di F nel punto $(1, 1, 1)$.

8 pts.

- 3) Determinare la soluzione del problema di Cauchy:

$$\begin{cases} y'' - 3y' + 2y = e^t(1 + t) \\ y(0) = 1 \\ y'(0) = 0 \end{cases}$$

8 pts.

- 4) Sia $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione differenziabile sull'aperto A . Dare la definizione di insieme di livello di f . Enunciare e dimostrare il teorema di ortogonalità tra il gradiente di f e una curva regolare contenuta in un insieme di livello di f . Determinare la curva di livello della funzione $g(x, y) = 2x^2 - y$ passante per l'origine e verificare l'ortogonalità con il gradiente di g in $(0, 0)$.

7 pts.